



생물의 유전은 생물의 유전 관련 다양한 생명 현상에 대한 학문적 흥미와 호기심을 갖도록 하며, 생명과학 탐구능력과 태도를 함양하여, 자연과 일상생활에서 접하게 되는 다양한 생명 현상에 대한 의문점들을 과학적이고 창의적으로 해결하는 생명과학의 학문적 소양을 기르는 데 중점을 둔 과목이다.



과목 정보

교과(군)	선택 유형	학점	평가 정보						2028 수능 출제 과목
			절대 평가		상대 평가	통계 정보			
			원점수	성취도	석차 등급	성취도별 분포 비율	과목 평균	수강자 수	
과학	일반	3~5학점	○	A~E	5등급	○	○	○	-
	진로								
	융합								



교과 구성

공통 과목

통합과학1

통합과학2

과학탐구실험1

과학탐구실험2



선택 과목

일반 선택

물리학
화학
생명과학
지구과학

진로 선택

역학과 에너지, 전자기와 양자,
물질과 에너지, 화학 반응의
세계, 세포와 물질대사,
생물의 유전, 지구시스템과학,
행성우주과학

융합 선택

과학의 역사와 문화
기후변화와 환경생태
융합과학 탐구

주요 내용

- 유전 형질에 따른 상염색체와 성염색체의 유전 현상을 탐구하고, 염색체와 유전자의 이상을 분석하여 유전병 발생 원리 이해
- DNA가 유전물질임을 밝힌 실험적 증거를 탐구하고, 반보존적 복제 원리를 분석하여 DNA 복제 과정 이해
- 유전자의 전사와 번역 과정을 탐구하고, 원핵생물과 진핵생물의 유전자 발현 조절을 분석하여 진핵생물의 발생과 세포 분화에서의 유전자 발현 원리 이해
- 생명공학기술의 발달 과정 탐구 및 인류 복지와 질병 치료에서의 활용 가능성 탐색
- 생명공학기술의 발달로 발생할 수 있는 사회적·윤리적 문제를 분석하고 사회적 책임과 생명윤리에 대한 인식 강화



관련 직업 및 학과

관련 직업

생명과학연구원, 유전공학자, 세포생물학자, 생화학연구원, 의생명공학
연구원, 생물공학기술자, 생명정보학자, 바이오의약품 연구원, 바이오 에너지
연구원, 식품공학기술자, 의사, 약사, 수의사, 간호사, 임상병리사 등

관련 학과

생명과학과, 생명공학과, 생물교육과, 의생명과학과, 유전공학과, 생화학과,
생명정보학과, 의예과, 약학과, 한의예과, 간호학과, 수의예과, 임상병리
학과, 바이오의약학과, 바이오메디컬공학과, 농생명과학과, 식품영양학과,
식품공학과, 화학생명공학과, 의생명시스템학부, 환경에너지공학과, 생명
환경공학과 등



과목 선택 예시

공통 과목

통합과학1

통합과학2

과학탐구실험1

과학탐구실험2



일반 선택

생명과학

진로 선택

생물의
유전

융합 선택

기후변화와
환경생태,
융합과학
탐구